

3 呼吸生理 respiratory physiology

到達目標

- 圧-容量曲線とコンプライアンスを理解できる
- 抵抗を理解できる
- 低酸素の病態生理学的メカニズムを理解できる
- 組織への酸素供給が理解できる

1 呼吸とは何か

a 内呼吸

血液と細胞（あるいはミトコンドリア）との間のガス交換を内呼吸といい、酸化的リン酸化によりエネルギーを ATP に変換する。好気性生物でほぼ共通している。

b 外呼吸

換気と拡散による外気と血液との間のガス交換を外呼吸といい、生物によって仕組みが異なる。

c 循環系の役割

外呼吸には肺循環を介したガス交換があり、内呼吸と外呼吸の間には体循環系を介したガスの運搬があり、内呼吸には微小循環系とのガス交換がある。

2 力学

呼吸生理に用いられる記号の表記にはルールがある（表 1）。

a 圧-容量曲線とコンプライアンス

横軸が圧で縦軸が気量を表し、両者の関係を示した曲線を圧-容量曲線（pressure-volume curve: PV curve）と呼ぶ。ゆっくりと肺を広げた吸気の圧-容量曲線（slow PV curve）の最初の屈曲点（lower inflection point: LIP）で虚脱した肺胞が膨らみ始める圧を推測でき、次の屈曲点（upper inflection point: UIP）で過剰に広げられ始める圧を推測できるので、人工呼吸器の呼気終末陽圧（positive end-expiratory pressure: PEEP）を LIP 以上に設定して肺胞虚脱を防ぎ、最大気道内圧を UIP 以下に設定して圧損傷を防ぐ（図 1）。

肺の膨らみやすさの指標コンプライアンス（C）は

$$C = \Delta V / \Delta P \quad (1)$$

で定義され、圧-容量曲線の傾きである。

b 表面活性物質

II 型肺胞上皮細胞から産生される表面活性物質（サーファクタント）によって肺胞の表面張力は水の約半分になり、コンプライアンスが大きく保たれる。表面活性物質がないと、一度虚脱した肺胞を広げることが困難となり、さらに小さい肺胞の内圧が高くなることで、大きい肺胞へガスが移動し、肺胞は虚脱す

表 1 呼吸生理でよく使われる記号

X_{YZ} 一次記号 X で指標を表し、それに添える二次記号 Y で部位を表し、さらに下付き記号 Z でガス種（O₂, CO₂, N₂ など）を表す。

一次記号（大文字）

記号	内容	単位
C	ガス濃度	[mL/dL] [mmol/L]
D	拡散能力	[mL (STPD)/L/min]
F	乾燥ガス (dry gas) 割合 (総計 1)	
P	圧あるいは分圧	[mmHg] [Torr] [kPa]
Q	血液量	[L] [dL]
Q̇	血流量	[L/min]
R	ガス交換率 (V̇CO ₂ /V̇O ₂), 呼吸商	
S	飽和度	[%]
V	ガスの容積	[L] [dL] [mL]
Ṽ	気流量	[L/sec] [L/min]

二次記号

気相（大文字）		血液相（小文字）	
記号	内容	記号	内容
A	肺胞	a	動脈血
B	大気	c	毛細管血
D	死腔	c'	終末毛細管血
E	呼気	v	静脈血
I	吸気	∇	混合静脈血
L	肺		
T	1 回換気		

例: CaO₂: 動脈血酸素含量, PAO₂: 肺胞気酸素分圧, P_B: 大気圧

終末毛細管血は c' とされているが、本来は leaving capillary の意味で c^e であつたのが、以前、ℓ の印刷活字がなかったために c' が使用された。

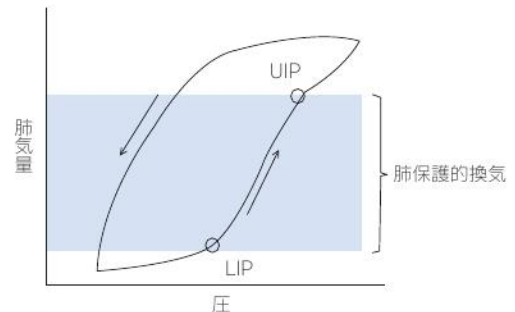


図 1 圧-容量曲線の LIP と UIP の関係

る。逆に表面活性物質があると、肺胞が小さくなるにつれて表面活性物質の濃度が高くなり、表面張力が低下する。こうして肺胞間の内圧差が生じにくくなり、肺胞が安定する。

c 抵抗

抵抗（R）は